

Estudio de Gestión de Almacenamiento en Redes Inteligentes mediante Aprendizaje Automático

Análisis de un caso de ejemplo para Plantas de Energía Virtual

1. Introducción

Este apartado describe el desarrollo de un modelo para gestionar el flujo de energía en una planta virtual. Habitualmente, este tipo de problemas se resuelven mediante modelos de optimización matemática que calculan la mejor estrategia para cada hora. El objetivo de este estudio es evaluar si una red neuronal puede simplificar este proceso, aprendiendo a tomar decisiones de carga y descarga de forma autónoma.

2. Planteamiento del modelo

Para realizar las pruebas, he diseñado un escenario de ejemplo con una capacidad de almacenamiento de 150 MWh. El sistema debe equilibrar constantemente dos variables:

- **Generación:** Energía proveniente de fuentes renovables con alta variabilidad.
- **Consumo:** Demanda eléctrica con ciclos diarios definidos.

En lugar de programar reglas fijas, el enfoque que he seguido consiste en utilizar un optimizador previo para generar una base de datos de referencia. Con estos datos, la red neuronal aprende cuándo es más conveniente reservar energía y cuándo es necesario inyectarla a la red para cubrir el déficit.

3. Variables y Restricciones del Sistema

Para que el modelo sea realista, he definido el comportamiento de la batería basándome en el balance de energía estándar:

$$SOC_t = SOC_{t-1} + (Carga_t \cdot \eta) - \frac{Descarga_t}{\eta} \quad (1)$$

Donde el SOC (Estado de Carga) representa el nivel de energía acumulada. La red neuronal debe operar respetando los límites de potencia y evitando que el almacenamiento baje de cero o supere la capacidad máxima instalada.

4. Resultados Numéricos Detallados

A continuación se presenta el desglose horario completo del primer día de operación. Esta tabla permite verificar la transición del sistema desde el estado de reserva inicial

hasta el agotamiento de la batería y su posterior recarga durante las horas de máxima insolación.

Cuadro 1: Desglose horario del balance neto y respuesta del SOC (Día 1).

Hora (H)	Balance Neto (MW)	SOC (MWh)	Acción (MW)
0	19.00	57.85	-17.15
1	16.51	43.01	-14.84
2	14.61	29.85	-13.16
3	13.41	17.76	-12.09
4	13.00	6.11	-11.65
5	13.41	0.49	-5.62
6	14.61	0.00	-0.49
7	15.51	0.30	0.30
8	14.48	0.81	0.51
9	7.39	0.26	-0.55
10	-8.37	7.52	7.26
11	-26.92	31.03	23.50
12	-34.00	60.11	29.08
13	-21.54	77.94	17.84
14	2.02	71.87	-6.08
15	22.09	47.95	-23.92
16	32.48	18.05	-29.90
17	35.58	0.95	-17.09
18	35.39	0.00	-0.95
19	33.49	0.00	0.00
20	31.00	0.00	0.00
21	28.11	0.00	0.00
22	25.00	0.00	0.00
23	21.89	0.00	0.00

5. Discusión de resultados

Tras ejecutar las simulaciones, los resultados (Figura 1) confirman que la red neuronal ha interiorizado la lógica de balance energético. Se observan tres hitos clave en el comportamiento del agente inteligente:

1. **Gestión de Descarga Progresiva:** Durante las primeras horas (H:0-H:5), el sistema identifica un balance neto positivo (exceso de demanda) y descarga la batería de forma proporcional para cubrir el hueco, logrando reducir el SOC de 57.85 MWh hasta agotar la reserva disponible.
2. **Recuperación en Horas de Superávit:** Al llegar a las horas centrales (H:10-H:13), donde la generación renovable supera con creces la demanda (balance neto negativo de hasta -34 MW), la IA ejecuta acciones de carga máxima (+29.08 MW) recuperando el nivel de la batería hasta superar los 60 MWh.
3. **Respeto a las Restricciones Físicas:** Es notable que, a partir de la hora 18, cuando el balance es deficitario pero el SOC ha llegado a cero, la red neuronal mantiene una acción de 0.00 MW. Esto demuestra que el entrenamiento ha sido eficaz para evitar que el modelo intente extraer energía de una batería vacía, respetando los límites no lineales impuestos.

Como se observa en el gráfico, el almacenamiento actúa eficazmente como un amortiguador del balance neto, suavizando los picos de demanda que la red eléctrica tendría que soportar de otro modo.

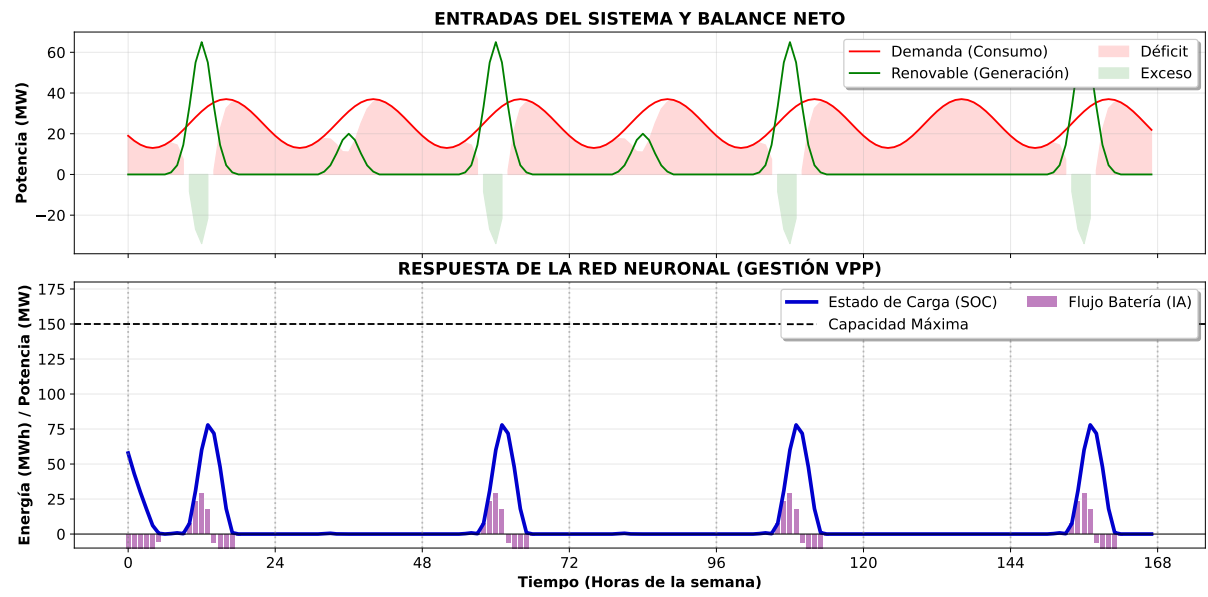


Figura 1: Simulación de la gestión energética de la VPP mediante Red Neuronal durante 7 días.